

# CNN équivariants sur les espaces homogènes : théorie mathématique et implémentation

Henry Fallet

2 mai 2026

## 1 Introduction

Le but de ce papier est de résumer l’aspect mathématique des articles *A General Theory of Equivariant CNNs on Homogeneous Spaces* de T.S. Cohen, M. Geiger et M. Weiler (NeurIPS 2019) [1], *General E(2)-Equivariant Steerable CNNs* de M. Weiler et G. Cesa (NeurIPS 2019) [2], et *Steerable CNNs* de T.S. Cohen et M. Welling (ICLR 2017) [3].

L’objet de l’article de Cohen, Geiger et Weiler [1] est de présenter un cadre mathématique unifié pour l’apprentissage machine équivariant sur les espaces homogènes. On part d’un groupe de Lie localement compact  $G$  et d’un sous-groupe fermé  $H$  de  $G$ , de sorte que l’espace quotient  $G/H$  soit l’espace homogène sur lequel vivent les données (par exemple la sphère  $S^2 \simeq \text{SO}(3)/\text{SO}(2)$  pour des signaux sphériques, ou le plan  $\mathbb{R}^2 \simeq \text{SE}(2)/\text{SO}(2)$  pour des images).

On commence par rappeler comment on munit  $G$  d’une structure de  $H$ -fibré principal au-dessus de  $G/H$ . Cette structure de fibré permet de séparer, pour tout élément  $g \in G$ , sa composante « spatiale » (un point de l’espace de base  $G/H$ ) de sa composante « interne » (un élément de la fibre  $H$ , interprété comme un choix de repère local). La fonction de cocycle  $h : G/H \times G \rightarrow H$  qui en résulte mesure la torsion du repère local sous l’action d’une transformation  $g \in G$ ; elle jouera un rôle central dans la définition de la représentation induite.

On rappelle ensuite la construction du fibré vectoriel associé à l’aide d’une représentation  $\rho : H \rightarrow \text{GL}(V)$  du sous-groupe stabilisateur. Le choix de  $\rho$  détermine le type de champ considéré : un champ scalaire pour  $\rho$  triviale, un champ de vecteurs tangents pour  $\rho$  la représentation standard de  $H$ , un champ tensoriel pour une représentation de degré supérieur. Les sections de ce fibré représentent les signaux (feature maps) sur l’espace  $G/H$ . Ce choix de modélisation est motivé par le fait qu’un signal sur une variété n’est pas simplement une fonction à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$  : ses composantes dépendent du repère local choisi, et la représentation  $\rho$  encode précisément cette dépendance.

On dispose de deux encodages des sections du fibré associé. Le premier, global mais redondant, identifie les sections à des fonctions  $f : G \rightarrow V$  satisfaisant la condition d’équivariance  $f(gh) = \rho(h^{-1})f(g)$  pour tout  $h \in H$  — les fonctions de Mackey. Le second, non redondant, décrit les sections comme des fonctions non contraintes  $f : U \subseteq G/H \rightarrow V$  sur un ouvert trivialisant. L’isomorphisme de relèvement  $\Lambda$  relie ces deux points de vue. L’intérêt des fonctions de Mackey est qu’elles fournissent une description concrète et globale des champs, dans laquelle les calculs algébriques (action de  $G$ , convolution) prennent une forme particulièrement simple.

On définit ensuite l’action de  $G$  sur les espaces de sections : c’est la représentation induite  $\pi = \text{Ind}_H^G \rho$ . Dans l’encodage de Mackey, cette action est la simple translation à gauche  $[\pi_G(g)f](k) = f(g^{-1}k)$ . Dans l’encodage en sections locales, elle combine un transport géométrique sur la base et une torsion dans la fibre via le cocycle :

$$[\pi_G(g)f](x) = \rho(h(x, g^{-1})^{-1}) f(g^{-1}x).$$

On montre que ces deux réalisations sont isomorphes. L’intérêt de disposer des deux est que la première est commode pour la théorie (les preuves d’équivariance y sont directes), tandis que la seconde est nécessaire pour l’implémentation (on ne stocke pas de fonctions sur  $G$  tout entier).

On s’intéresse alors aux couches linéaires du réseau de neurones, c’est-à-dire aux applications linéaires équivariantes (entrelaceurs) entre deux espaces de features munis de représentations induites  $\pi_i = \text{Ind}_{H_i}^G \rho_i$  ( $i = 1, 2$ ). Le résultat principal (Théorème 3.1) établit que tout entrelaceur peut s’écrire comme une corrélation croisée avec un noyau à un seul argument — autrement dit, la convolution est la seule opération linéaire équivariante possible. L’espace des noyaux admissibles est ensuite caractérisé de trois façons équivalentes (Théorèmes 3.2–3.4) : comme espace de noyaux bi-équivariants sur  $G$ , comme espace de noyaux équivariants à gauche sur  $G/H_1$ , ou comme espace de noyaux sur le double quotient  $H_2 \backslash G/H_1$  satisfaisant une contrainte d’entrelacement ponctuelle. Chaque passage réduit le domaine du noyau et donc la dimension de l’espace des paramètres : de  $G$  à  $G/H_1$  on élimine la redondance de la fibre, et de  $G/H_1$  à  $H_2 \backslash G/H_1$  on élimine la redondance orbitale sous  $H_2$ .

La traduction de la corrélation croisée sur  $G$  (entre fonctions de Mackey) en une opération sur  $G/H$  (entre sections locales) est effectuée en composant par les isomorphismes de relèvement  $\Lambda_i$ . On obtient une corrélation croisée  $\rho_1$ -tordue sur  $G/H_1$ , qui se réduit à une corrélation croisée standard lorsque  $G$  est un produit semi-direct  $N \rtimes H$ . C'est ce passage qui justifie que l'on travaille en pratique avec des fonctions sur  $G/H$  plutôt qu'avec des fonctions de Mackey sur  $G$ . L'analyse de Fourier sur  $G/H$  (harmoniques sphériques pour  $S^2$ , harmoniques circulaires pour  $\mathbb{R}^2$ , matrices de Wigner pour  $SO(3)$ ) fournit alors un outil calculatoire efficace pour implémenter ces convolutions équivariantes, comme détaillé dans les articles de Weiler et Cesa [2] et de Cohen et Welling [3].

## 2 $G$ comme $H$ -fibré principal.

### 2.1 Définition du fibré :

**Données :** Soit  $G$  un groupe de Lie. Soit  $H$  un sous-groupe fermé de Lie de  $G$ .

- L'espace total ( $E$ ) : le groupe  $G$ .
- L'espace de base ( $B$ ) : l'espace des classes à gauche  $G/H = \{gH \mid g \in G\}$ .
- Le groupe structural : le sous-groupe  $H$ .
- La projection  $p$  : l'application quotient

$$\begin{array}{ccc} p & : & G \longrightarrow G/H \\ & & g \mapsto gH \end{array}$$

#### 2.1.1 Action du groupe structural sur l'espace total $G$ .

Pour que l'on ait un  $H$ -fibré principal, le groupe  $H$  doit agir continûment (lisse) sur  $G$  par la droite :

$$\begin{array}{ccc} R & : & G \times H \longrightarrow G \\ & & (g, h) \mapsto g.h = gh \end{array}$$

On doit vérifier trois propriétés sur cette action :

1. L'action préserve les fibres.
2. L'action est libre.
3. L'action est transitive sur chaque fibre.

1. **L'action préserve les fibres :** Les fibres sont de la forme  $p^{-1}(gH)$ ,  $g \in G$ .

Soit  $g' \in p^{-1}(gH)$ . On doit montrer que  $g'h \in p^{-1}(gH)$ , pour tout  $h \in H$ .

Puisque  $p^{-1}(gH) = \{\omega \in G \mid p(\omega) \in gH\}$ ,  $p(g') \in gH$ .

Or  $p(g'h) = g'hH = g'H = p(g')$ .

Donc  $p(g'h) \in gH$ , c'est-à-dire  $g'h \in p^{-1}(gH)$ . L'action à droite préserve bien les fibres.

2. **L'action est libre :** Supposons que l'action laisse fixe un élément  $g \in G$ . C'est-à-dire qu'il existe  $h \in H$ ,  $g.h = g$  c'est à dire  $gh = g$ . Alors  $g^{-1}gh = g^{-1}g = e$  donc  $h = e$ .

L'action est donc libre.

3. **L'action est transitive sur chaque fibre :**

Soient  $(g_1, g_2) \in G \times G$  tels que  $g_1$  et  $g_2$  appartiennent à la même fibre. C'est-à-dire qu'il existe  $g \in G$  tel que  $g_1 \in p^{-1}(gH)$  et  $g_2 \in p^{-1}(gH)$ .

Donc

$$\begin{array}{ccc} p(g_1) \in gH & \text{et} & p(g_2) \in gH \\ \text{il existe } h_1 \in H, g_1 = gh_1 & \text{et} & \text{il existe } h_2 \in H, g_2 = gh_2 \\ g_1 = gh_1 & \text{et} & g_2 h_2^{-1} = g \end{array}$$

Donc  $g_1 = g_2 h_2^{-1} h_1$ , avec  $h_2^{-1} h_1 \in H$ . L'action de  $H$  envoie bien  $g_2$  sur  $g_1$ .

L'action est bien transitive sur les fibres.

### 2.1.2 Trivialisation locale :

Un fibré principal est localement trivial. Donc localement l'espace total ressemble à un produit cartésien de l'espace de base par le groupe structural :  $G/H \times H$ .

Puisque  $H$  est un sous-groupe fermé de  $G$ , le quotient  $G/H$  possède une structure de variété lisse telle que  $p : G \longrightarrow G/H$  soit une submersion lisse.

Par le théorème d'inversion locale, on peut trouver au voisinage de chaque point  $x_0 \in G/H$  :

- Un voisinage ouvert  $U \subset G/H$  contenant  $x_0$ .
- Une section locale lisse  $s : U \longrightarrow G$  telle que  $p \circ s(x) = x$  pour tout  $x \in U$ .

À partir de cette section, on construit la trivialisation locale :

$$\begin{aligned} \Phi & : p^{-1}(U) \longrightarrow U \times H \\ g & \longmapsto (p(g), s(p(g))^{-1}g) \end{aligned}$$

Dans la suite, on notera  $h_g = s(p(g))^{-1}g \in H$  (unique). La réciproque est

$$\begin{aligned} \Phi^{-1} & : U \times H \longrightarrow p^{-1}(U) \\ (x, h) & \longmapsto s(x)h \end{aligned}$$

**Conclusion :** La projection  $p$  est localement triviale. Les fibres sont exactement les orbites d'une action libre et transitive par la droite. Alors  $(G, G/H, p)$  est un  $H$ -fibré principal.

## 3 Fibré vectoriel associé.

### 3.1 Définition du fibré :

Soit  $(V, \rho)$  une représentation de dimension finie de  $H$ ,  $\rho : H \rightarrow \text{GL}(V)$ .

- L'espace total  $A := (G \times V)/H$ , noté aussi  $G \times_{\rho} V$ .
- L'espace de base :  $B := G/H$ .
- Le groupe structural :  $\rho(H)$ .
- La projection :  $p_A : A \rightarrow B$ .

Pour montrer que cela définit bien un fibré vectoriel, on va construire explicitement la projection  $p_A$ , montrer que les fibres sont des espaces vectoriels et prouver l'existence de trivialisations locales lisses dont les changements de cartes sont linéaires.

**Définition de l'action :** On munit  $G \times V$  d'une action à droite de  $H$  définie par  $(g, v).h = (gh, \rho(h^{-1})v)$ .

Cela définit bien une action car :

$$\begin{aligned} ((g, v).h_1).h_2 &= (gh_1, \rho(h_1^{-1})v).h_2 \\ &= (gh_1h_2, \rho(h_2^{-1})\rho(h_1^{-1})v) \\ &= (gh_1h_2, \rho(h_2^{-1}h_1^{-1})v) \\ &= (gh_1h_2, \rho((h_1h_2)^{-1})v) \\ &= (g, v).(h_1h_2) \end{aligned}$$

$$\text{et } (g, v).e_H = (ge_H, \rho(e_H^{-1})v) = (g, v).$$

On a bien une action à droite.

L'espace  $A$  est l'espace des orbites pour cette action. On note  $[g, v]$  la classe d'équivalence du couple  $(g, v)$ .

**Définition de la projection  $p_A$  :**

$$\begin{aligned} p_A & : (G \times V)/H \longrightarrow G/H \\ [g, v] & \longmapsto gH \end{aligned}$$

Cette application est bien définie car : pour  $[g', v'] \sim [g, v]$ , il existe  $h \in H$  tel que  $(gh, \rho(h^{-1})v) = (g', v')$ .

$$\text{Alors } p_A([g', v']) = p_A([gh, \rho(h^{-1})v]) = ghH = gH = p_A([g, v]).$$

**Structure d'espace vectoriel sur les fibres.** Soit  $x \in G/H$ ,  $x = gH$  avec  $g \in G$  fixé. La fibre au-dessus de  $x$  est  $A_x = p_A^{-1}(x) = p_A^{-1}(gH) = \{[g, v] \in A \mid v \in V\}$ .

L'application

$$\begin{aligned} i_g &: V \longrightarrow A_x \\ v &\mapsto [g, v] \end{aligned}$$

est une bijection.

En effet, soient  $(v, w) \in V^2$  tels que  $i_g(v) = i_g(w)$  alors  $[g, v] = [g, w]$ . Donc il existe  $h \in H$  tel que  $(g, v) = (gh, \rho(h^{-1})w)$  donc  $g = gh$ , donc  $h = e$ . Comme  $v = \rho(h^{-1})w$ ,  $v = \rho(e)w = \text{Id } w = w$ . Donc  $v = w$ . On en déduit que  $i_g$  est une injection.

Montrons que  $i_g$  est surjective : tout élément de  $A_x$  est de la forme  $[g', v']$  avec  $g'H = gH$ , donc  $g' = gh$  pour un certain  $h \in H$ , et  $[g', v'] = [gh, v'] = [g, \rho(h)v']$ . En posant  $w = \rho(h)v'$ , on a  $[g', v'] = i_g(w)$ . Donc  $i_g$  est surjective.

On utilise cette bijection pour transporter la structure d'espace vectoriel sur  $A_x$ .

Montrons que cette structure ne dépend pas du choix du représentant  $g$  : soit  $g' = gh$  avec  $h \in H$ , alors  $i_{gh}(v) = [gh, v] = [g, \rho(h)v] = i_g(\rho(h)v)$ .

Puisque  $\rho(h) \in \text{GL}(V)$ , les deux bijections  $i_g$  et  $i_{gh}$  induisent exactement la même structure d'espace vectoriel sur  $A_x$ .

### Trivialisations locales :

Puisque  $G \rightarrow G/H$  est un  $H$ -fibré principal, il est localement trivial. Pour tout  $x \in G/H$ , il existe un voisinage ouvert  $U \subset G/H$  et une section locale  $s : U \rightarrow G$  telle que  $p \circ s(y) = y$  pour tout  $y \in U$ . La trivialisation locale de  $A$  au-dessus de  $U$  : on utilise une propriété fondamentale des fibrés principaux : la fibre est une orbite libre et transitive de  $H$ . Donc pour un élément  $[g, v]$ , il existe un unique  $y \in U$  (le point de base  $y = p(g)$ ) et un unique  $h \in H$  tel que  $g = s(y)h$ .

$$\begin{aligned} \Phi_U &: p_A^{-1}(U) \longrightarrow U \times V \\ [g, v] &\mapsto (y, \rho(h)v) = (s(y)h, \rho(h)v) \end{aligned}$$

Montrons que cette application est bien définie : soit  $(g', v')$  un autre représentant. Il existe  $k \in H$  tel que  $g' = gk$  et  $v' = \rho(k^{-1})v$ .

— Le point de base reste le même  $p(g') = p(gk) = p(g) = y$ .

— Cherchons le nouvel élément de  $H$  pour  $g'$  :  $g' = gk = (s(y)h)k = s(y)(hk)$ . L'élément correspondant est  $h' = hk$ .

— L'image par  $\Phi_U$  devient  $(y, \rho(h')v') = (y, \rho(hk)\rho(k^{-1})v) = (y, \rho(h)\rho(k)\rho(k^{-1})v) = (y, \rho(h)v)$ . L'image est identique.

L'application  $\Phi_U$  est donc bien définie.

L'application réciproque :  $\Phi_U^{-1}(y, v) = [s(y), v]$ .

Tout élément de  $p_A^{-1}(U)$  s'écrit de manière unique sous la forme  $[s(y), v]$ ,  $y \in U$  et  $v \in V$ . La restriction de  $\Phi_U$  à chaque fibre  $\{y\} \times V$  est un isomorphisme d'espace vectoriel.

En effet, pour  $y \in U$  fixé, la restriction  $\Phi_{U,y} : A_y \rightarrow V$  définie par  $\Phi_{U,y}([s(y)h, v]) = \rho(h)v$ .

Sur  $A_y$ , on définit l'addition et la multiplication par un scalaire de sorte que  $v \mapsto [s(y), v]$  soit linéaire :  $\lambda[s(y), v_1] + [s(y), v_2] := [s(y), \lambda v_1 + v_2]$ .

Par la relation d'équivalence  $[s(y)h, v] = [s(y), \rho(h)v]$ . Si on pose  $w = \rho(h)v$ ,  $\Phi_{U,y}([s(y), w]) = w$ . C'est une bijection ( $w \in V$  correspond à un unique  $[s(y), w]$ ), elle est linéaire par définition de la structure sur  $A_y$ .

**Fonctions de transition :** Pour que  $A$  soit un fibré vectoriel lisse, il faut que les changements de trivialisation soient lisses et agissent linéairement sur les fibres.

Soient  $U_1$  et  $U_2$  deux ouverts de trivialisation avec leurs sections locales  $s_1$  et  $s_2$ .

Sur l'intersection  $U_1 \cap U_2$ , les deux sections pointent vers la même fibre de  $G$ , donc il existe une unique application lisse  $\tau : U_1 \cap U_2 \rightarrow H$  telle que  $s_2(y) = s_1(y)\tau(y)$ .

On passe de la trivialisation au-dessus de  $U_2$  à celle au-dessus de  $U_1$ , pour un point  $y \in U_1 \cap U_2$  et  $v \in V$  :

$$\Phi_{U_2}^{-1}(y, v) = [s_2(y), v] = [s_1(y)\tau(y), v] = [s_1(y), \rho(\tau(y))v]$$

En appliquant  $\Phi_{U_1}$  des deux côtés, on obtient la fonction de transition :  $\Phi_{U_1} \circ \Phi_{U_2}^{-1}(y, v) = (y, \rho(\tau(y))v)$ .

**Conclusion :** L'application de transition sur la fibre est donnée par  $v \mapsto \rho(\tau(y))v$ . Elle est linéaire car  $\rho(\tau(y)) \in \text{GL}(V)$ . Elle est lisse comme composition d'applications lisses  $y \mapsto \tau(y)$  (lisse par définition d'un fibré principal) et  $\tau \mapsto \rho(\tau)$  (car représentation d'un groupe de Lie).

Donc  $A$  est bien un fibré vectoriel sur  $G/H$  de rang  $\dim(V)$ .

## 4 Les sections du fibré associé.

**Définition :** Un champ / feature map est une section du fibré associé  $A$ , c'est-à-dire une application  $\sigma : G/H \rightarrow A$  telle que  $p_A \circ \sigma = \text{Id}_{G/H}$ .

On note  $\Gamma(A)$  l'espace des sections (globales) de  $A$ .

On peut montrer que ces sections s'identifient aux fonctions de Mackey sur  $G$ .

**Définition :** Une fonction de Mackey est une fonction  $f : G \rightarrow V$  satisfaisant la condition d'équivariance :

$$f(gh) = \rho(h^{-1})f(g)$$

pour tout  $g \in G$  et  $h \in H$ .

On note  $\mathcal{I}_G$  l'espace de ces fonctions. **Montrons que  $\Gamma(A)$  est isomorphe à  $\mathcal{I}_G$  :**

Soit  $\sigma \in \Gamma(A)$ . Pour chaque  $g \in G$ ,  $\sigma(gH) = [g, v] \in A$ . On note  $v = f(g) \in V$ .

Le résultat ne dépend pas du choix du représentant de l'orbite :  $\sigma(gH) = [g, f(g)] = [gh, \rho(h^{-1})f(g)]$ , c'est-à-dire  $f(gh) = \rho(h^{-1})f(g)$ .

Donc

$$\begin{array}{ccc} f & : & G \longrightarrow V \\ & & g \mapsto f(g) \end{array}$$

est une fonction de Mackey.

Réciproquement, soit  $f \in \mathcal{I}_G$ . Pour construire une section à partir de  $f$ , il suffit d'associer à chaque point  $x \in G/H$  un élément de la fibre au-dessus de  $x$ .

Soit  $x \in G/H$ . Soit  $g \in G$  un représentant quelconque, tel que  $x = gH$ . On définit la section  $\sigma$  en posant  $\sigma(x) = [g, f(g)]$  où  $f(g) \in V$ .

Il faut montrer que cette formule ne dépend pas du choix du représentant  $g$  pour la classe  $x$ .

Soit  $g' \in G$  tel que  $gH = g'H$ , donc il existe  $h \in H$  tel que  $g' = gh$ .

Alors

$$\begin{aligned} [g', f(g')] &= [gh, f(gh)] \\ &= [gh, \rho(h^{-1})f(g)] \text{ car } f \text{ est équivariante.} \\ &= [g, \rho(h)\rho(h^{-1})f(g)] \text{ par la relation d'équivalence du fibré vectoriel.} \\ &= [g, \rho(hh^{-1})f(g)] \text{ car } \rho \text{ est un morphisme de groupe.} \\ &= [g, f(g)] \end{aligned}$$

La section  $\sigma$  est bien définie.

**Les sections locales.** En pratique, les fonctions de Mackey sont définies sur  $G$  tout entier, ce qui est redondant : la valeur  $f(g)$  est entièrement déterminée par  $f(s(x))$  via  $f(g) = \rho(h(g)^{-1})f(s(p(g)))$ . Pour l'implémentation, on préfère travailler avec des fonctions non contraintes sur l'espace de base  $G/H$ , qui stockent directement un vecteur de features par point.

Soit  $U \subset G/H$  un ouvert trivialisant. Il existe une section locale lisse  $s : U \rightarrow G$  du fibré principal (i.e.  $p \circ s(x) = x$ , pour tout  $x \in U$ ), sans contrainte.

Ce choix de section permet de construire une bijection entre l'espace des fonctions de Mackey sur  $p^{-1}(U) \subset G$  et l'espace des fonctions non contraintes sur  $U$ . On note  $\mathcal{I}_U$  l'espace de ces sections locales.

— **D'une fonction de Mackey vers une section locale :**

Soit  $f : p^{-1}(U) \rightarrow V$  une fonction de Mackey. On définit :

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^{-1} & : & \mathcal{I}_G \longrightarrow \mathcal{I}_U \\ & & f \mapsto (x \mapsto f(s(x))) \end{array}$$

C'est une fonction d'une variété vers un espace vectoriel, sans contrainte algébrique.

— **D'une section locale vers une fonction de Mackey :**

Soit  $\tilde{f} : U \rightarrow V$  une fonction quelconque. Soit  $g \in p^{-1}(U)$ . Son point de base est  $x = p(g) \in U$ . Puisque  $g$  et  $s(x)$  appartiennent à la même fibre du fibré principal  $G$ , il existe un unique élément  $h \in H$  tel que  $g = s(x)h$ , c'est-à-dire  $h = h(g) := s(p(g))^{-1}g$ .

On définit :

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & : & \mathcal{I}_C \longrightarrow \mathcal{I}_G \\ \tilde{f} & \mapsto & (g \mapsto \rho(h(g)^{-1})\tilde{f}(p(g))) \end{array}$$

Vérifions que cela définit une fonction de Mackey :

Soit  $k \in H$ . Calculons  $[\Lambda\tilde{f}](gk)$ . On a  $gk = (s(x)h)k = s(x)(hk)$ , donc  $h(gk) = hk$ .

$$\begin{aligned} [\Lambda\tilde{f}](gk) &= \rho((hk)^{-1})\tilde{f}(x) \\ &= \rho(k^{-1}h^{-1})\tilde{f}(x) \\ &= \rho(k^{-1}) \circ \rho(h^{-1})\tilde{f}(x) \\ &= \rho(k^{-1}) \underbrace{(\rho(h^{-1})\tilde{f}(x))}_{=[\Lambda\tilde{f}](g)} \\ &= \rho(k^{-1})[\Lambda\tilde{f}](g) \end{aligned}$$

La condition d'équivariance est donc vérifiée.

— **Vérifions que c'est un isomorphisme :**

$\Lambda^{-1} \circ \Lambda = \text{Id}$  : soit  $\tilde{f} \in \mathcal{I}_C$ . On définit la fonction de Mackey  $[\Lambda\tilde{f}](g) = \rho(h(g)^{-1})\tilde{f}(p(g))$ . Puis on évalue cette fonction en  $s(x)$ , où  $x \in U$ .

L'élément de  $H$  reliant  $s(x)$  à  $s(x)$  est l'élément neutre, donc  $h(s(x)) = e$  et :

$$[\Lambda\tilde{f}](s(x)) = \rho(e^{-1})\tilde{f}(x) = \tilde{f}(x)$$

On retrouve la fonction de départ  $\tilde{f}$ .

$\Lambda \circ \Lambda^{-1} = \text{Id}$  : on part d'une fonction de Mackey  $f \in \mathcal{I}_G$ . On pose  $\tilde{f}(x) := f(s(x))$ . Pour  $g = s(x)h$  ( $h \in H$  fixé) :

$$\rho(h^{-1})\tilde{f}(x) = \rho(h^{-1})f(s(x)) = f(s(x)h) = f(g)$$

On a bien un isomorphisme entre  $\mathcal{I}_G$  et  $\mathcal{I}_C$ .

## 5 Action de $G$ sur les fonctions de Mackey $\mathcal{I}_G$ .

On souhaite définir comment une transformation  $g \in G$  agit sur les champs (feature maps). Cette action doit combiner le déplacement des points de la base  $G/H$  avec la transformation des vecteurs dans la fibre : c'est la représentation induite  $\pi = \text{Ind}_H^G \rho$ .

Soit  $f \in \mathcal{I}_G$  et  $(g, k) \in G^2$ .

On note  $\pi_G(g)$  l'action de  $G$  sur  $\mathcal{I}_G$  :  $[\pi_G(g)f](k) = f(g^{-1}k)$ .

**Propriété :**  $\pi_G(g)f$  est encore une fonction de Mackey.

**Démonstration :** Soit  $h \in H$ .

$$\begin{aligned} [\pi_G(g)f](kh) &= f(g^{-1}(kh)) \\ &= \rho(h^{-1})f(g^{-1}k) \\ &= \rho(h^{-1})[\pi_G(g)f](k) \end{aligned}$$

Donc  $\pi_G(g)f$  est encore une fonction de Mackey.

**Propriété :**  $\pi_G$  est une représentation de  $G$  sur  $\mathcal{I}_G$ .

**Démonstration :** Il s'agit de montrer que c'est un morphisme de groupe. Soient  $k \in G$  et  $(g, g') \in G^2$ .

$$\begin{aligned} [\pi_G(gg')f](k) &= f((gg')^{-1}k) \\ &= f((g')^{-1}g^{-1}k) \\ &= [\pi_G(g')f](g^{-1}k) \\ &= [\pi_G(g)(\pi_G(g')f)](k) \end{aligned}$$

et  $[\pi_G(e)f](k) = f(k)$ .

## 6 Action de $G$ sur les sections locales $\mathcal{I}_C$ .

L'action de  $G$  déplace les points de base  $G/H$ . Si  $\tilde{f}$  est définie sur  $U$ , la fonction transformée par  $g \in G$  sera définie sur  $gU$ .

On note  $\pi_C(g)$  l'action que l'on cherche à définir. Selon l'isomorphisme établi précédemment, définir l'action de  $G$  sur les sections locales doit revenir à évaluer la nouvelle fonction de Mackey  $\pi_G(g)(f)$  sur les sections  $s(x)$ ,  $x \in gU$ , c'est-à-dire  $[\pi_C(g)\tilde{f}](x) = [\pi_G(g)f](s(x)) = f(g^{-1}s(x))$ .

On cherche maintenant à exprimer le terme de droite uniquement en fonction de  $\tilde{f}$  et de  $\rho$ . L'élément  $g^{-1}s(x) \in G$ ; sa projection sur  $G/H$  est  $p(g^{-1}s(x)) = g^{-1}x$ . Comme  $x \in gU$ ,  $g^{-1}x \in U$ . L'élément de référence fourni par la section locale au-dessus de ce point est  $s(g^{-1}x)$ .

Les éléments  $g^{-1}s(x)$  et  $s(g^{-1}x)$  se projettent via  $p$  sur le même élément  $g^{-1}x$ ; ils appartiennent à la même fibre du fibré principal. Il existe donc un unique élément dans  $H$ , que nous noterons  $h(x, g^{-1})$ , tel que  $g^{-1}s(x) = s(g^{-1}x) \cdot h(x, g^{-1})$ . Ce qui donne :

$$h(x, g^{-1}) = s(g^{-1}x)^{-1} g^{-1} s(x).$$

On reprend l'évaluation de  $f$  en  $g^{-1}s(x)$  :  $f(g^{-1}s(x)) = f(s(g^{-1}x) \cdot h(x, g^{-1}))$ . Comme  $f$  est une fonction de Mackey,  $f(g^{-1}s(x)) = \rho(h(x, g^{-1})^{-1})f(s(g^{-1}x))$ . Par définition de  $\tilde{f}$ ,  $f(s(g^{-1}x)) = \tilde{f}(g^{-1}x)$ .

**Conclusion :**

$$[\pi_C(g)\tilde{f}](x) = \rho(h(x, g^{-1})^{-1}) \tilde{f}(g^{-1}x).$$

La matrice  $\rho(h(x, g^{-1})^{-1})$  est une correction de repère. Elle mesure à quel point la section (repère officiel) en  $x$  n'est pas exactement l'image par  $g$  de la section en  $g^{-1}x$ .

**Propriété :**  $\pi_C$  est une représentation de  $G$  sur  $\mathcal{I}_C$ .

**Démonstration :**

Calculons  $[\pi_C(g_1) \circ \pi_C(g_2) \tilde{f}](x)$  avec  $(g_1, g_2) \in G \times G$ ,  $\tilde{f} \in \mathcal{I}_C$  et  $x \in G/H$ .

$$\begin{aligned} [\pi_C(g_1)(\pi_C(g_2)\tilde{f})](x) &= \rho(h(x, g_1^{-1})^{-1}) [\pi_C(g_2)\tilde{f}](g_1^{-1}x) \\ &= \rho(h(x, g_1^{-1})^{-1}) \rho(h(g_1^{-1}x, g_2^{-1})^{-1}) \tilde{f}(g_2^{-1}g_1^{-1}x) \\ &= \rho([h(g_1^{-1}x, g_2^{-1})h(x, g_1^{-1})]^{-1}) \tilde{f}((g_1g_2)^{-1}x). \end{aligned}$$

D'autre part

$$[\pi_C(g_1g_2)\tilde{f}](x) = \rho(h(x, (g_1g_2)^{-1})^{-1}) \tilde{f}((g_1g_2)^{-1}x)$$

Il faut montrer que  $h(g_1^{-1}x, g_2^{-1})h(x, g_1^{-1}) = h(x, (g_1g_2)^{-1})$ ,

ce qui est exactement la condition de cocycle :  $h(x, u_1u_2) = h(u_2x, u_1)h(x, u_2)$  appliquée avec  $u_1 = g_2^{-1}$  et  $u_2 = g_1^{-1}$ .

## 6.1 Lien entre $\pi_G$ et $\pi_C$ .

L'isomorphisme de relèvement

$$\begin{array}{ccc} \Lambda^{-1} & : & \mathcal{I}_G \rightarrow \mathcal{I}_C \\ f & \mapsto & (x \mapsto f(s(x))) \end{array}$$

où  $U \subset G/H$  est un ouvert trivialisant et  $s : U \rightarrow G$  est une section locale lisse du  $H$ -fibré principal.

On sait que  $\Lambda$  est un isomorphisme de  $\mathbb{C}$ -espaces vectoriels. Sa réciproque est

$$\begin{array}{ccc} \Lambda & : & \mathcal{I}_C \rightarrow \mathcal{I}_G \\ \tilde{f} & \mapsto & (g \mapsto \rho(h(g)^{-1})\tilde{f}(p(g))) \end{array}$$

**Propriété :** Les deux représentations sont isomorphes via  $\Lambda : \pi_G(g) \circ \Lambda = \Lambda \circ \pi_C(g)$  pour tout  $g \in G$ .

Cela revient à montrer que le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_C & \xrightarrow{\Lambda} & \mathcal{I}_G \\ \pi_C \downarrow & & \downarrow \pi_G \\ \mathcal{I}_C & \xrightarrow{\Lambda} & \mathcal{I}_G \end{array}$$

Soit  $k \in G$  et  $x = p(k) \in G/H$ . On note  $h(k) \in H$  l'unique élément tel que  $k = s(x)h(k)$ . Donc  $h(k) = s(x)^{-1}k$ .

D'une part,

$$\begin{aligned} [\pi_G(g)(\Lambda\tilde{f})](k) &= [\Lambda\tilde{f}](g^{-1}k) \\ &= \rho(h(g^{-1}k)^{-1}) \tilde{f}(p(g^{-1}k)) \end{aligned}$$

d'autre part

$$\begin{aligned} [\Lambda(\pi_C(g)\tilde{f})](k) &= \rho(h(k)^{-1}) [\pi_C(g)\tilde{f}](x) \\ &= \rho(h(k)^{-1}) \rho(h(x, g^{-1})^{-1}) \tilde{f}(g^{-1}x) \end{aligned}$$

Puisque  $p(g^{-1}k) = g^{-1}x$ , il suffit de montrer que  $h(g^{-1}k) = h(x, g^{-1})h(k)$ .

— Décomposons l'élément  $g^{-1}k$  :

on souhaite trouver  $h \in H$  tel que  $g^{-1}k = s(p(g^{-1}k))h$ , où le  $h$  correspond à  $h(g^{-1}k)$ .

— Selon les définitions,  $k = s(x)h(k)$  et  $g^{-1}s(x) = s(g^{-1}x)h(x, g^{-1})$ .

— En remplaçant,  $g^{-1}k = g^{-1}(s(x)h(k)) = (g^{-1}s(x))h(k)$  par associativité dans  $G$ .

Donc  $g^{-1}k = (s(g^{-1}x)h(x, g^{-1}))h(k) = s(g^{-1}x)(h(x, g^{-1})h(k))$ .

— Comme  $p(g^{-1}k) = g^{-1}x$  (car  $p$  est  $G$ -équivariante), par unicité on obtient  $h(g^{-1}k) = h(x, g^{-1})h(k)$ .



## 7 Représentation induite.

La représentation induite  $\text{Ind}_H^G \rho$  est l'action de  $G$  sur les sections globales du fibré vectoriel associé.

Cette représentation est isomorphe à la représentation de  $G$  sur l'espace des fonctions de Mackey.

i)  $\Gamma(A) := \{\sigma : G/H \rightarrow A \mid p_A \circ \sigma(x) = x\}$ . Pour définir l'action de  $G$  sur  $\Gamma(A)$ , il faut d'abord définir l'action de  $G$  sur  $A$  : soit  $g \in G$ ,  $g.[k, v] = [gk, v]$ .

La représentation  $\pi_C$  sur une section globale est définie par  $(\pi_C(g)\sigma)(x) = g.\sigma(g^{-1}x)$ .

ii) L'isomorphisme : 
$$\begin{array}{ccc} Z & : & \mathcal{I}_G \rightarrow \Gamma(A) \\ & & f \mapsto (x \mapsto [k, f(k)]) \end{array}$$

où  $x \in G/H$  et  $k \in G$  est un représentant de  $x$ .

On a déjà montré que cette valeur ne dépend pas du choix de  $k$ .

L'inverse est

$$Q : \Gamma(A) \rightarrow \mathcal{I}_G$$

Soit  $\sigma \in \Gamma(A)$ . Pour tout  $k \in G$ ,  $p_A(k) = x = kH$ . Comme  $\sigma$  est une section,  $\sigma(x) \in A_x$ . Donc  $\sigma(x)$  peut s'écrire sous la forme d'une classe d'équivalence contenant  $k$  :  $\sigma(kH) = [k, v_k]$  où  $v_k \in V$  est unique ( $k$  fixé).

$$\begin{array}{ccc} Q(\sigma) & : & G \rightarrow V \\ & & k \mapsto v_k \end{array}$$

On vérifie comme précédemment que cela définit une fonction de Mackey.  $Q$  et  $Z$  sont bien inverses l'un de l'autre.

Il reste à vérifier la commutativité du diagramme :  $Z \circ \pi_G(g)(f) = \pi_C(g) \circ Z(f)$ .

Soit  $x \in G/H$  et  $k \in G$  tel que  $x = kH$ . D'une part :

$$\begin{aligned} [Z(\pi_G(g)f)](x) &= [k, (\pi_G(g)f)(k)] \\ &= [k, f(g^{-1}k)] \end{aligned}$$

d'autre part :

$$\begin{aligned} [\pi_C(g)(Zf)](x) &= g.(Zf)(g^{-1}x) \\ &= g.[g^{-1}k, f(g^{-1}k)] \\ &= [gg^{-1}k, f(g^{-1}k)] \\ &= [k, f(g^{-1}k)] \end{aligned}$$

## 8 Convolution is all you need.

On considère  $H_1$  et  $H_2$  deux sous-groupes fermés de Lie de  $G$ . On note  $(\rho_i, V_i)$  une représentation de  $H_i$  où  $i \in \{1, 2\}$ . On note  $\mathcal{I}_G^i$  les espaces de Mackey associés. On sait que  $\pi_i = \text{Ind}_{H_i}^G \rho_i$  agit sur  $\mathcal{I}_G^i$  par  $[\pi_i(g)f](k) = f(g^{-1}k)$ . On suppose  $G$  localement compact et unimodulaire.

On cherche à caractériser les applications linéaires  $\Phi : \mathcal{I}_G^1 \rightarrow \mathcal{I}_G^2$  qui sont équivariantes :  $\Phi \circ \pi_1(g) = \pi_2(g) \circ \Phi$ , pour tout  $g \in G$ . On note  $\mathcal{H}$  l'espace de ces applications.

**Théorème :** Toute application linéaire équivariante  $\Phi \in \mathcal{H}$  peut s'écrire comme une corrélation croisée avec un noyau à un seul argument.

Soit  $\Phi : \mathcal{I}_G^1 \rightarrow \mathcal{I}_G^2$  un opérateur s'écrivant :

$$[\Phi f](g) = \int_G \kappa(g, g') f(g') dg'$$

La condition d'équivariance exige que pour tout  $u \in G$  et toute fonction  $f \in \mathcal{I}_G^1$ , on ait :

$$\Phi(\pi_1(u)f) = \pi_2(u)(\Phi f)$$

Évaluons cette égalité en un point  $g \in G$ .

— **Calculons le membre de gauche.**

$$[\Phi(\pi_1(u)f)](g) = \int_G \kappa(g, g') [\pi_1(u)f](g') dg'$$

Par définition de  $\pi_1$ , on a  $[\pi_1(u)f](g') = f(u^{-1}g')$ , donc :

$$[\Phi(\pi_1(u)f)](g) = \int_G \kappa(g, g') f(u^{-1}g') dg'$$

Effectuons un changement de variable en posant  $v = u^{-1}g'$ . On a alors  $g' = uv$ . Puisque le groupe de Lie  $G$  est unimodulaire, la mesure de Haar  $dg'$  est invariante à gauche, donc  $dg' = dv$ . Alors :

$$[\Phi(\pi_1(u)f)](g) = \int_G \kappa(g, uv) f(v) dv$$

— **Calculons le membre de droite.**

On a

$$[\pi_2(u)(\Phi f)](g) = [\Phi f](u^{-1}g)$$

En remplaçant  $\Phi$  par sa forme intégrale :

$$[\Phi f](u^{-1}g) = \int_G \kappa(u^{-1}g, v) f(v) dv$$

Pour obtenir l'égalité, les deux intégrales doivent être égales pour toute fonction test  $f$ . Cela donne l'égalité au sens des distributions des noyaux sous l'intégrale :

$$\kappa(g, uv) = \kappa(u^{-1}g, v)$$

Cette relation doit être vraie pour tout  $g, v, u$  dans  $G$ .

Puisque la relation est vraie pour tout  $u$ , choisissons astucieusement  $u = g$ . L'équation devient :

$$\kappa(g, gv) = \kappa(g^{-1}g, v) = \kappa(e, v)$$

où  $e$  est l'élément neutre de  $G$ .

On constate que la valeur de  $\kappa(g, gv)$  ne dépend pas de  $g$ , mais uniquement de  $v$ . Définissons une nouvelle fonction  $K : G \rightarrow \text{Hom}(V_1, V_2)$  d'un seul argument par :

$$K(v) = \kappa(e, v)$$

Pour relier cela à notre noyau initial  $\kappa(g, g')$ , il suffit de poser  $g' = gv$ , ce qui équivaut à  $v = g^{-1}g'$ .

On obtient :

$$\kappa(g, g') = \kappa(e, g^{-1}g') = K(g^{-1}g')$$

En remplaçant  $\kappa$  dans l'expression initiale de  $\Phi$ , on obtient :

$$[\Phi f](g) = \int_G K(g^{-1}g') f(g') dg'$$

La contrainte d'équivariance sur le noyau à deux arguments implique des contraintes sur le noyau à un argument  $K : G \rightarrow \text{Hom}(V_1, V_2)$ . L'espace de ces noyaux admissibles est en bijection avec  $\mathcal{H}$ . On donne trois caractérisations équivalentes.

**Théorème :**  $\mathcal{H}$  est isomorphe à l'espace des noyaux bi-équivariants sur  $G$  :

$$\mathcal{K}_G := \{\kappa : G \rightarrow \text{Hom}(V_1, V_2) \mid \kappa(h_2 g h_1) = \rho_2(h_2) \kappa(g) \rho_1(h_1), \forall g \in G, h_1 \in H_1, h_2 \in H_2\}.$$

L'isomorphisme est  $\Gamma_G : \mathcal{K}_G \rightarrow \mathcal{H}$  défini par  $[\Gamma_G(\kappa)]f = \kappa \star f$ .

**Démonstration :**

La preuve se décompose en trois étapes :  $\Gamma_G$  est bien définie, injective, et surjective.

**Montrons que  $\Gamma_G$  est bien définie.**

On part de  $\kappa \in \mathcal{K}_G$  et on pose  $\Phi = \Gamma_G(\kappa)$ , c'est-à-dire :

$$[\Phi f](g) = \int_G \kappa(g^{-1} g') f(g') dg'.$$

Il faut vérifier deux choses : (a) que  $\Phi f \in \mathcal{I}_G^2$  pour tout  $f \in \mathcal{I}_G^1$ , et (b) que  $\Phi$  est un entrelaceur.

(a)  $\Phi f$  est une fonction de Mackey pour  $\rho_2$ .

On doit montrer que  $[\Phi f](gh_2) = \rho_2(h_2^{-1}) [\Phi f](g)$  pour tout  $h_2 \in H_2$ .

$$\begin{aligned} [\Phi f](gh_2) &= \int_G \kappa((gh_2)^{-1} g') f(g') dg' \\ &= \int_G \kappa(h_2^{-1} g^{-1} g') f(g') dg'. \end{aligned}$$

On utilise l'équivariance à gauche de  $\kappa$  : pour tout  $\tilde{g} \in G$ ,

$$\kappa(h_2^{-1} \tilde{g}) = \rho_2(h_2^{-1}) \kappa(\tilde{g}).$$

Appliquée avec  $\tilde{g} = g^{-1} g'$  :

$$\begin{aligned} [\Phi f](gh_2) &= \int_G \rho_2(h_2^{-1}) \kappa(g^{-1} g') f(g') dg' \\ &= \rho_2(h_2^{-1}) \int_G \kappa(g^{-1} g') f(g') dg' \\ &= \rho_2(h_2^{-1}) [\Phi f](g). \end{aligned}$$

(b)  $\Phi$  est un entrelaceur.

On doit montrer que  $\Phi \circ \pi_1(u) = \pi_2(u) \circ \Phi$  pour tout  $u \in G$ , c'est-à-dire :

$$[\Phi(\pi_1(u)f)](g) = [\pi_2(u)(\Phi f)](g), \quad \forall u, g \in G.$$

Pour le membre de gauche :

$$\begin{aligned} [\Phi(\pi_1(u)f)](g) &= \int_G \kappa(g^{-1} g') [\pi_1(u)f](g') dg' \\ &= \int_G \kappa(g^{-1} g') f(u^{-1} g') dg'. \end{aligned}$$

Changement de variable  $g'' = u^{-1} g'$ , donc  $g' = u g''$  et  $dg' = dg''$  (invariance de la mesure de Haar à gauche) :

$$= \int_G \kappa(g^{-1} u g'') f(g'') dg''.$$

Pour le membre de droite :

$$\begin{aligned} [\pi_2(u)(\Phi f)](g) &= [\Phi f](u^{-1} g) \\ &= \int_G \kappa((u^{-1} g)^{-1} g') f(g') dg' \\ &= \int_G \kappa(g^{-1} u g') f(g') dg'. \end{aligned}$$

Les deux expressions sont identiques. Donc  $\Phi \circ \pi_1(u) = \pi_2(u) \circ \Phi$ .

Les points (a) et (b) montrent que  $\Gamma_G(\kappa) \in \mathcal{H}$  pour tout  $\kappa \in \mathcal{K}_G$ , donc  $\Gamma_G$  est bien définie.

$\Gamma_G$  est injective.

On suppose  $\Gamma_G(\kappa) = 0$ , c'est-à-dire  $\kappa \star f = 0$  pour tout  $f \in \mathcal{I}_G^1$ . On veut montrer que  $\kappa = 0$ .

L'idée est de tester contre des fonctions de Mackey « concentrées » autour d'un point de  $G/H_1$ .

*Construction de fonctions-test.* Le noyau  $\kappa$  est injectif. Soit  $g_0 \in G$  et  $v \in V_1$ . Pour  $\varepsilon > 0$ , on considère une fonction  $\varphi_\varepsilon : G/H_1 \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$  qui est une approximation de la distribution de Dirac en  $g_0H_1$  :

$$\varphi_\varepsilon \geq 0, \quad \int_{G/H_1} \varphi_\varepsilon(y) dy = 1, \quad \text{supp}(\varphi_\varepsilon) \rightarrow \{g_0H_1\} \text{ quand } \varepsilon \rightarrow 0.$$

On définit alors la section locale  $f_\varepsilon(y) = \varphi_\varepsilon(y) v$ , qui est un élément de  $\mathcal{I}_G^1$ . On la relève en une fonction de Mackey par l'isomorphisme  $\Lambda_1$  :

$$[\Lambda_1 f_\varepsilon](g') = \rho_1(h_1(g')^{-1}) \varphi_\varepsilon(g'H_1) v.$$

*Évaluation de  $\kappa \star \Lambda_1 f_\varepsilon$ .* Pour tout  $g \in G$  :

$$[\kappa \star \Lambda_1 f_\varepsilon](g) = \int_G \kappa(g^{-1}g') \rho_1(h_1(g')^{-1}) \varphi_\varepsilon(g'H_1) v dg'.$$

En décomposant l'intégrale sur  $G$  en une intégrale sur  $G/H_1$  puis sur  $H_1$  (comme précédemment, avec  $g' = s_1(y) h_1$ ), et en utilisant l'équivariance à droite de  $\kappa$ , l'intégrale sur  $H_1$  se simplifie et il reste :

$$[\kappa \star \Lambda_1 f_\varepsilon](g) = \int_{G/H_1} \kappa(g^{-1}s_1(y)) \varphi_\varepsilon(y) v dy.$$

Quand  $\varepsilon \rightarrow 0$ ,  $\varphi_\varepsilon$  se concentre sur  $g_0H_1$ , donc :

$$[\kappa \star \Lambda_1 f_\varepsilon](g) \longrightarrow \kappa(g^{-1}s_1(g_0H_1)) v = \kappa(g^{-1}g_0) v,$$

en prenant  $g_0 = s_1(g_0H_1)$  sans perte de généralité (quitte à ajuster par un élément de  $H_1$ , absorbé par l'équivariance à droite de  $\kappa$ ).

**Conclusion.** Par hypothèse,  $\kappa \star \Lambda_1 f_\varepsilon = 0$  pour tout  $\varepsilon > 0$ . En passant à la limite :

$$\kappa(g^{-1}g_0) v = 0, \quad \forall g, g_0 \in G, \forall v \in V_1.$$

Comme ceci vaut pour tout  $v \in V_1$ , on a  $\kappa(g^{-1}g_0) = 0$  pour tous  $g, g_0 \in G$ . En posant  $\tilde{g} = g^{-1}g_0$ , on obtient  $\kappa(\tilde{g}) = 0$  pour tout  $\tilde{g} \in G$ . Donc  $\kappa = 0$ .

$\Gamma_G$  est surjective.

Soit  $\Phi \in \mathcal{H}$ . On veut construire  $\kappa \in \mathcal{K}_G$  tel que  $\Phi = \Gamma_G(\kappa)$ , c'est-à-dire  $\Phi f = \kappa \star f$  pour tout  $f \in \mathcal{I}_G^1$ .

Puisque  $\Phi$  est un opérateur linéaire borné  $\mathcal{I}_G^1 \rightarrow \mathcal{I}_G^2$ , il admet une représentation intégrale avec un noyau à deux arguments  $\kappa : G \times G \rightarrow \text{Hom}(V_1, V_2)$  :

$$[\Phi f](g) = \int_G \kappa(g, g') f(g') dg'.$$

L'équivariance de  $\Phi$  impose (calcul fait dans le Théorème 3.1) :

$$\kappa(ug, ug') = \kappa(g, g'), \quad \forall u, g, g' \in G.$$

On définit donc le noyau à un argument  $\kappa(g) := \kappa(e, g)$ , et l'on a :

$$[\Phi f](g) = \int_G \kappa(g^{-1}g') f(g') dg' = [\kappa \star f](g).$$

*Équivariance à droite en  $H_1$ .*

Pour  $h_1 \in H_1$ , on considère la translation à droite du noyau :  $[R_{h_1}\kappa](g) = \kappa(gh_1)$ . On montre que  $[R_{h_1}\kappa] \star f = [\kappa \star f] \rho_1(h_1)$  pour tout  $f \in \mathcal{I}_G^1$  :

$$\begin{aligned} [[R_{h_1}\kappa] \star f](g) &= \int_G \kappa(g^{-1}g' h_1) f(g') dg' \\ &= \int_G \kappa(g^{-1}u) f(uh_1^{-1}) du \quad (u = g'h_1, du = dg') \\ &= \int_G \kappa(g^{-1}u) \rho_1(h_1) f(u) du \quad (\text{Mackey pour } f) \\ &= [\kappa \star f](g) \rho_1(h_1). \end{aligned}$$

On peut donc poser sans perte de généralité :

$$\kappa(gh_1) = \kappa(g) \rho_1(h_1), \quad \forall g \in G, h_1 \in H_1.$$

*Équivariance à gauche en  $H_2$ .*

On utilise le fait que  $\Phi f \in \mathcal{I}_G^2$  doit être une fonction de Mackey pour  $\rho_2$ , c'est-à-dire  $[\Phi f](gh_2) = \rho_2(h_2^{-1})[\Phi f](g)$ . En développant :

$$\begin{aligned} [\kappa \star f](gh_2) &= \int_G \kappa(h_2^{-1}g^{-1}g') f(g') dg' \\ &\stackrel{!}{=} \rho_2(h_2^{-1}) \int_G \kappa(g^{-1}g') f(g') dg'. \end{aligned}$$

Pour que cette égalité ait lieu pour tout  $f \in \mathcal{I}_G^1$ , il faut et il suffit que :

$$\kappa(h_2 g) = \rho_2(h_2) \kappa(g), \quad \forall g \in G, h_2 \in H_2.$$

**Conclusion.** Le noyau  $\kappa$  satisfait les deux contraintes d'équivariance, donc  $\kappa \in \mathcal{K}_G$ , et par construction  $\Phi = \Gamma_G(\kappa)$ .

La combinaison de ces trois étapes établit que

$$\Gamma_G : \mathcal{K}_G \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}, \quad \kappa \longmapsto (f \mapsto \kappa \star f)$$

est un isomorphisme d'espaces vectoriels. Cela signifie que les couches linéaires équivariantes d'un G-CNN sont *exactement* les corrélations croisées avec des noyaux bi-équivariants, ni plus, ni moins.

**Théorème :**  $\mathcal{H}$  est isomorphe à l'espace des noyaux équivariants à gauche sur  $G/H_1$ .

Pour démontrer rigoureusement cet isomorphisme, nous allons procéder en deux temps, en nous appuyant sur les résultats établis par Cohen *et al.*

Au lieu de chercher à construire un isomorphisme direct entre l'espace abstrait des opérateurs d'entrelacement  $\mathcal{H} = \text{Hom}_G(\mathcal{I}_G^1, \mathcal{I}_G^2)$  et l'espace des noyaux locaux  $\mathcal{K}_C$ , la stratégie mathématique consiste à utiliser l'espace intermédiaire des **noyaux bi-équivariants sur  $G$** , noté  $\mathcal{K}_G$ .

Les Théorèmes 8 et 8 prouvent que  $\mathcal{H} \cong \mathcal{K}_G$ . Toute application équivariante est une convolution (au sens de Mackey) avec un noyau  $\kappa \in \mathcal{K}_G$  vérifiant :

$$\kappa(h_2gh_1) = \rho_2(h_2)\kappa(g)\rho_1(h_1), \quad \forall g \in G, h_1 \in H_1, h_2 \in H_2$$

Notre objectif est donc de démontrer le **Théorème 8** : prouver que  $\mathcal{K}_G$  est isomorphe à  $\mathcal{K}_C$ , l'espace des noyaux définis sur la base  $G/H_1$  :

$$\mathcal{K}_C = \{ \bar{\kappa} : G/H_1 \rightarrow \text{Hom}(V_1, V_2) \mid \bar{\kappa}(h_2x) = \rho_2(h_2)\bar{\kappa}(x)\rho_1(h_1(x, h_2)^{-1}) \}$$

où  $h_1(x, h_2) = s_1(h_2x)^{-1}h_2s_1(x)$  est le cocycle associé à la section  $s_1$ .

Voici la preuve détaillée de l'isomorphisme  $\mathcal{K}_G \cong \mathcal{K}_C$ , en construisant explicitement la bijection et son inverse.

**Construction de la restriction  $\Omega : \mathcal{K}_G \rightarrow \mathcal{K}_C$ .**

Soit  $\kappa \in \mathcal{K}_G$  un noyau bi-équivariant. Nous voulons « descendre » ce noyau sur la base  $G/H_1$ . On définit  $\bar{\kappa} = \Omega(\kappa)$  en l'évaluant simplement sur la section locale de référence  $s_1$  :

$$\bar{\kappa}(x) \stackrel{\text{def}}{=} \kappa(s_1(x)), \quad \forall x \in G/H_1$$

Vérifions que  $\bar{\kappa}$  appartient bien à  $\mathcal{K}_C$  : nous devons évaluer  $\bar{\kappa}(h_2x)$  pour un  $h_2 \in H_2$  quelconque. Par définition :

$$\bar{\kappa}(h_2x) = \kappa(s_1(h_2x))$$

Or, par définition du cocycle, on sait que l'action de  $h_2$  sur la section vérifie  $h_2 s_1(x) = s_1(h_2 x) h_1(x, h_2)$ . En inversant la relation pour isoler la section, on obtient :

$$s_1(h_2 x) = h_2 s_1(x) h_1(x, h_2)^{-1}$$

On injecte cela dans l'argument de  $\kappa$  :

$$\bar{\kappa}(h_2 x) = \kappa(h_2 s_1(x) h_1(x, h_2)^{-1})$$

Puisque  $\kappa$  appartient à  $\mathcal{K}_G$ , il est bi-équivariant. On applique la formule de bi-équivariance avec  $g = s_1(x)$  et l'élément de  $H_1$  valant  $h_1(x, h_2)^{-1}$  :

$$\kappa(h_2 s_1(x) h_1(x, h_2)^{-1}) = \rho_2(h_2) \kappa(s_1(x)) \rho_1(h_1(x, h_2)^{-1})$$

Comme  $\kappa(s_1(x)) = \bar{\kappa}(x)$ , on conclut :

$$\bar{\kappa}(h_2 x) = \rho_2(h_2) \bar{\kappa}(x) \rho_1(h_1(x, h_2)^{-1})$$

La fonction  $\bar{\kappa}$  respecte bien la condition d'équivariance à gauche sur  $G/H_1$ . Donc  $\Omega$  est bien définie.

**Construction du relèvement**  $\Lambda_{\mathcal{K}} : \mathcal{K}_C \rightarrow \mathcal{K}_G$ .

Soit  $\bar{\kappa} \in \mathcal{K}_C$ . Nous voulons « remonter » ce noyau sur le groupe complet  $G$ . Tout élément  $g \in G$  se décompose de manière unique en  $g = s_1(g H_1) h_1(g)$ , où  $g H_1$  est le point sur la base et  $h_1(g) = s_1(g H_1)^{-1} g \in H_1$ .

On définit l'application de relèvement des noyaux  $\Lambda_{\mathcal{K}}$  par :

$$[\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](g) \stackrel{\text{def}}{=} \bar{\kappa}(g H_1) \rho_1(h_1(g))$$

Vérifions que  $\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})$  appartient bien à  $\mathcal{K}_G$  (il faut prouver l'équivariance à droite ET à gauche).

**Équivariance à droite sous  $H_1$**  : évaluons  $[\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](g h'_1)$  pour  $h'_1 \in H_1$ . Le point de base reste le même :  $(g h'_1) H_1 = g H_1$ . Calculons le nouveau terme de correction dans  $H_1$  :

$$h_1(g h'_1) = s_1(g H_1)^{-1} (g h'_1) = (s_1(g H_1)^{-1} g) h'_1 = h_1(g) h'_1$$

En appliquant la définition :

$$[\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](g h'_1) = \bar{\kappa}(g H_1) \rho_1(h_1(g) h'_1) = \bar{\kappa}(g H_1) \rho_1(h_1(g)) \rho_1(h'_1) = [\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](g) \rho_1(h'_1)$$

L'équivariance à droite est vérifiée.

**Équivariance à gauche sous  $H_2$**  : évaluons  $[\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](h_2 g)$  pour  $h_2 \in H_2$ . Notons  $x = g H_1$  le point de base de  $g$ . Le point de base de  $h_2 g$  est  $(h_2 g) H_1 = h_2 x$ . Par définition :

$$[\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](h_2 g) = \bar{\kappa}(h_2 x) \rho_1(h_1(h_2 g))$$

Remplaçons  $\bar{\kappa}(h_2 x)$  par sa propriété (car  $\bar{\kappa} \in \mathcal{K}_C$ ) :

$$[\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](h_2 g) = \left[ \rho_2(h_2) \bar{\kappa}(x) \rho_1(h_1(x, h_2)^{-1}) \right] \rho_1(h_1(h_2 g))$$

*Exprimons le terme  $h_1(h_2 g)$ .* Par définition,  $h_1(h_2 g) = s_1(h_2 x)^{-1} (h_2 g)$ . On sait que  $g = s_1(x) h_1(g)$ . Remplaçons  $g$  :

$$h_1(h_2 g) = s_1(h_2 x)^{-1} (h_2 s_1(x) h_1(g))$$

On sait aussi que  $h_2 s_1(x) = s_1(h_2 x) h_1(x, h_2)$ . Remplaçons :

$$h_1(h_2 g) = s_1(h_2 x)^{-1} \left( s_1(h_2 x) h_1(x, h_2) h_1(g) \right) = h_1(x, h_2) h_1(g)$$

On injecte cette simplification :

$$[\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](h_2 g) = \rho_2(h_2) \bar{\kappa}(x) \rho_1(h_1(x, h_2)^{-1}) \rho_1(h_1(x, h_2) h_1(g))$$

Les termes  $h_1(x, h_2)^{-1}$  et  $h_1(x, h_2)$  s'annulent :

$$[\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](h_2 g) = \rho_2(h_2) \bar{\kappa}(x) \rho_1(h_1(g)) = \rho_2(h_2) [\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](g)$$

L'équivariance à gauche est vérifiée.

**Preuve de la bijectivité.**

$\Omega \circ \Lambda_{\mathcal{K}} = \text{Id}_{\mathcal{K}_C}$  : soit  $\bar{\kappa} \in \mathcal{K}_C$ .

$$[\Omega(\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa}))](x) = [\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa})](s_1(x)) = \bar{\kappa}(s_1(x)H_1)\rho_1(h_1(s_1(x)))$$

Or,  $s_1(x)H_1 = x$  et  $h_1(s_1(x)) = s_1(x)^{-1}s_1(x) = e$ , donc  $\rho_1(e) = \text{Id}_{V_1}$ . Ainsi  $[\Omega(\Lambda_{\mathcal{K}}(\bar{\kappa}))](x) = \bar{\kappa}(x)$ .

$\Lambda_{\mathcal{K}} \circ \Omega = \text{Id}_{\mathcal{K}_G}$  : soit  $\kappa \in \mathcal{K}_G$ .

$$[\Lambda_{\mathcal{K}}(\Omega(\kappa))](g) = \Omega(\kappa)(gH_1)\rho_1(h_1(g)) = \kappa(s_1(gH_1))\rho_1(h_1(g))$$

Comme  $\kappa$  est équivariant à droite :

$$\kappa(s_1(gH_1))\rho_1(h_1(g)) = \kappa(s_1(gH_1)h_1(g)) = \kappa(g)$$

La bijection est parfaite. L'espace des entrelaceurs  $\mathcal{H}$  est donc pleinement paramétrable par l'espace vectoriel  $\mathcal{K}_C$  des champs  $\bar{\kappa}$  définis uniquement sur l'espace homogène  $G/H_1$ .

**Théorème (3.4) :**

Le Théorème 3.4 établit les contraintes locales sur le noyau  $\bar{\kappa} \in \mathcal{K}_C$ . Soit  $o = eH_1$  l'origine de l'espace homogène  $G/H_1$ .

**Analyse au point d'origine :** soit  $h \in H_1 \cap H_2$ . Par définition du stabilisateur,  $h \cdot o = o$ . La condition d'équivariance du noyau  $\bar{\kappa}$  (Théorème 3.3) impose :

$$\bar{\kappa}(h \cdot o) = \rho_2(h)\bar{\kappa}(o)\rho_1(h_1(o, h)^{-1})$$

Puisque  $h \cdot o = o$ , le membre de gauche est  $\bar{\kappa}(o)$ . Calculons le cocycle associé à  $s_1(o) = e$  :

$$h_1(o, h) = s_1(h \cdot o)^{-1}h s_1(o) = e^{-1} h e = h$$

**Équation de contrainte :** l'insertion de ces valeurs donne :

$$\bar{\kappa}(o) = \rho_2(h)\bar{\kappa}(o)\rho_1(h)^{-1}$$

Soit, de manière équivalente :

$$\bar{\kappa}(o)\rho_1(h) = \rho_2(h)\bar{\kappa}(o), \quad \forall h \in H_1 \cap H_2$$

**Interprétation :** cette équation stipule que la valeur du noyau à l'origine,  $\bar{\kappa}(o)$ , doit être une application linéaire qui entrelace les représentations  $\rho_1$  et  $\rho_2$  lorsqu'elles sont restreintes au sous-groupe  $H_1 \cap H_2$ .

Si l'on décompose les représentations en sommes d'irréductibles (via le lemme de Schur), cette condition réduit l'espace des paramètres apprenables du noyau aux seuls degrés de liberté qui préservent la symétrie. Pour tout autre point  $x = go$ , le noyau est entièrement déterminé par le transport de cette valeur :  $\bar{\kappa}(go) = \rho_2(g)\bar{\kappa}(o)\rho_1(g)^{-1}$  (sous réserve de bi-équivariance).

## 9 Passage des fonctions de Mackey sur $G$ aux fonctions sur $G/H$ .

### 9.1 Pourquoi changer d'espace ?

Une fonction de Mackey  $f \in \mathcal{I}_G$  prend en entrée un élément  $g \in G$  et satisfait  $f(gh) = \rho(h^{-1})f(g)$ . Ce qui est difficile à implémenter informatiquement.

Alors qu'une fonction  $f \in \mathcal{I}_C$  n'est définie que localement mais ne subit pas de contrainte.

On rappelle que le passage d'un espace à l'autre se fait via l'isomorphisme  $\Lambda : \mathcal{I}_C \rightarrow \mathcal{I}_G$ . Sa définition repose sur le choix d'une section locale  $s$  où  $s(x) \in G$  (repère de référence) est un représentant arbitraire avec  $x \in G/H$ .

À partir de  $f \in \mathcal{I}_G$ , on obtient un élément de  $\mathcal{I}_C$  en considérant  $[\Lambda^{-1}f](x) = f(s(x))$ .

Réciproquement :  $[\Lambda\tilde{f}](g) = \rho(h(g)^{-1})\tilde{f}(gH)$ .

L'élément  $g$  n'est pas notre repère de référence. Il y a un écart  $h(g) \in H$  entre  $g$  et le repère de référence  $s(gH)$  :  $h(g) = s(gH)^{-1}g$ .

## 9.2 Convolution tordue.

On considère un signal local  $f \in \mathcal{I}_C^1$ . On le remonte sur  $G$ , on le convolue avec  $\kappa$ , puis on redescend le résultat sur  $G/H_2$ .

On souhaite évaluer en un point  $x \in G/H_2$  la fonction ainsi obtenue :

$$[\Lambda_2^{-1}[\kappa \star [\Lambda_1 f]]](x)$$

Par définition de  $\Lambda_2^{-1}$ , on évalue la fonction en le représentant défini par la section locale :

$$[\Lambda_2^{-1}[\kappa \star [\Lambda_1 f]]](x) = [\kappa \star [\Lambda_1 f]](s_2(x))$$

On passe à l'intégrale de convolution sur  $G$  :

$$[\kappa \star [\Lambda_1 f]](s_2(x)) = \int_G \kappa(s_2(x)^{-1}g')[\Lambda_1 f](g') dg'$$

Remplaçons  $[\Lambda_1 f](g')$  par sa définition  $[\Lambda_1 f](g') = \rho_1(h_1(g')^{-1})f(g'H_1)$  :

$$[\kappa \star [\Lambda_1 f]](s_2(x)) = \int_G \kappa(s_2(x)^{-1}g')\rho_1(h_1(g')^{-1})f(g'H_1) dg'$$

On va décomposer cette intégrale en deux.

Un groupe de Lie se partitionne en ses classes à gauche : tout  $g' \in G$  s'écrit de manière unique comme  $g' = s_1(y)h$  où :

- i)  $y = g'H_1 \in G/H_1$ .
- ii)  $h = h_1(g') \in H_1$ .

Alors  $dg' = \underbrace{dy}_{\text{mesure invariante sur } G/H_1} \underbrace{dh}_{\text{mesure de Haar sur } H_1}$ .

On obtient une double intégrale :

$$\int_{G/H_1} \left( \int_{H_1} \kappa(s_2(x)^{-1}s_1(y)h)\rho_1(h^{-1})f(y) dh \right) dy$$

Comme  $\kappa$  est équivariant à droite par rapport à  $H_1$ , on a  $\kappa(gh) = \kappa(g)\rho_1(h)$ . Donc  $\kappa(s_2(x)^{-1}s_1(y)h) = \kappa(s_2(x)^{-1}s_1(y))\rho_1(h)$ .  
L'intégrale sur la fibre  $H_1$  devient :

$$\int_{H_1} \kappa(s_2(x)^{-1}s_1(y)) \underbrace{\rho_1(h)\rho_1(h^{-1})}_{=\text{Id car } \rho_1 \text{ est un morphisme de groupe}} f(y) dh$$

Alors :

$$\int_{H_1} \kappa(s_2(x)^{-1}s_1(y))f(y) dh = \kappa(s_2(x)^{-1}s_1(y))f(y) \int_{H_1} 1 dh$$

On suppose la mesure de Haar de  $H_1$  normalisée et égale à 1.

Donc :

$$\int_G \kappa(s_2(x)^{-1}g')\rho_1(h_1(g')^{-1})f(g'H_1) dg' = \int_{G/H_1} \kappa(s_2(x)^{-1}s_1(y))f(y) dy$$

On va exprimer  $\kappa$  (qui vit sur  $G$ ) en fonction de  $\bar{\kappa}$  (qui vit sur  $G/H_1$ ).

On utilise l'isomorphisme de relèvement :  $\kappa(g) = \bar{\kappa}(gH_1)\rho_1(h_1(g))$ .

On applique cette identité à  $g = s_2(x)^{-1}s_1(y)$ .

En projetant sur la base, le terme  $gH_1$  devient  $(s_2(x)^{-1}s_1(y))H_1 = s_2(x)^{-1}y$  car  $s_1(y)H_1 = y$ .

$$\kappa(s_2(x)^{-1}s_1(y)) = \bar{\kappa}(s_2(x)^{-1}y)\rho_1(h_1(s_2(x)^{-1}s_1(y)))$$

Dans l'intégrale, on obtient :

$$\boxed{[\Lambda_2^{-1}[\kappa \star [\Lambda_1 f]]](x) = \int_{G/H_1} \bar{\kappa}(s_2(x)^{-1}y)\rho_1(h_1(s_2(x)^{-1}s_1(y)))f(y) dy}$$

Au lieu de convoluer sur tout le groupe, on glisse le noyau sur l'espace de base  $G/H_1$  en  $y$  et on le compare avec la section d'arrivée en  $x$ . Le terme  $\rho_1$  est le facteur de torsion : il s'assure que si les deux repères locaux pour  $x$  et  $y$  ne sont pas parfaitement « alignés » géométriquement par  $s_2(x)^{-1}$ , la matrice  $\rho_1$  compense ce désalignement avant de multiplier le noyau par  $f(y)$ .



## 10 Exemple : $\text{SO}(3)/\text{SO}(2)$ .

### 10.1 Les représentations de $H = \text{SO}(2)$ .

Dans le plan, le sous-groupe  $H = \text{SO}(2)$  correspond aux rotations autour de l'axe  $Z$ . On paramètre ces éléments par un angle  $\theta \in [0, 2\pi)$ , on note ces éléments  $R_Z(\theta)$ .

Les représentations irréductibles de  $\text{SO}(2)$  sur  $\mathbb{C}$  sont de dimension 1. Elles sont indexées par un entier  $m \in \mathbb{Z}$  :  $\rho_m(R_Z(\theta)) = e^{im\theta}$ .

On fixe deux représentations :

- Pour  $H_1$ , on choisit l'entier  $m_1$  tel que  $\rho_1(R_Z(\theta)) = e^{im_1\theta}$ .
- Pour  $H_2$ , on choisit l'entier  $m_2$  tel que  $\rho_2(R_Z(\alpha)) = e^{im_2\alpha}$ .

### 10.2 La décomposition en doubles classes $(\text{SO}(2) \backslash \text{SO}(3) / \text{SO}(2))$ .

On paramétrise les éléments de  $\text{SO}(3)$  par les angles d'Euler. On utilise la convention  $Z$ - $Y$ - $Z$  : pour tout  $g \in \text{SO}(3)$ ,  $g = R_Z(\alpha)R_Y(\beta)R_Z(\gamma)$  où  $\alpha \in [0, 2\pi)$ ,  $\beta \in [0, \pi]$  et  $\gamma \in [0, 2\pi)$ .

Action des doubles classes : multiplier à gauche par  $h_2 \in \text{SO}(2)$  revient à ajouter un angle  $\alpha$ .

Multiplier à droite par  $h_1 \in \text{SO}(2)$  revient à ajouter un angle  $\gamma$ .

Le seul paramètre invariant est  $\beta$ . Chaque double classe est caractérisée par un unique représentant  $g_\beta = R_Y(\beta)$ . Donc  $H \backslash G / H \simeq [0, \pi]$ .

### 10.3 La forme du noyau bi-équivariant.

Le noyau  $\kappa : \text{SO}(3) \rightarrow \text{Hom}(\mathbb{C}, \mathbb{C}) \simeq \mathbb{C}$  doit vérifier la condition :  $\kappa(h_2gh_1) = \rho_2(h_2)\kappa(g)\rho_1(h_1)$ .

Prenons  $g = R_Z(\alpha)R_Y(\beta)R_Z(\gamma)$ .

En appliquant la formule de bi-équivariance pour  $R_Y(\beta) \rightarrow g$ ,  $R_Z(\alpha) \rightarrow h_2$  et  $R_Z(\gamma) \rightarrow h_1$  :

$$\kappa(g) = \rho_2(R_Z(\alpha)) \kappa(R_Y(\beta)) \rho_1(R_Z(\gamma)) = e^{im_2\alpha} \kappa(\beta) e^{im_1\gamma}$$

Le noyau  $\kappa$ , défini a priori sur la variété 3D  $\text{SO}(3)$ , est entièrement déterminé par une fonction  $\kappa(\beta) : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ .

### 10.4 Les contraintes topologiques aux pôles.

La formule  $\kappa(\beta)$  est valable sur l'ouvert  $]0, \pi[$ , mais aux bords (pôle Nord et Sud), l'écriture en angles d'Euler dégénère. Il faut regarder quand l'action à gauche et à droite s'annulent.

#### 10.4.1 Au pôle Nord ( $\beta = 0$ ).

Le représentant est  $R_Y(0) = \text{Id}$ .

On a la relation :  $R_Z(\alpha) \cdot \text{Id} \cdot R_Z(-\alpha) = \text{Id}$ .

On applique  $\kappa$  :

$$\begin{aligned} \kappa(\text{Id}) &= \kappa(R_Z(\alpha) \cdot \text{Id} \cdot R_Z(-\alpha)) \\ &= \rho_2(R_Z(\alpha)) \kappa(0) \rho_1(R_Z(-\alpha)) \\ \kappa(0) &= e^{im_2\alpha} e^{-im_1\alpha} \kappa(0) \\ &= e^{i(m_2-m_1)\alpha} \kappa(0) \end{aligned}$$

Pour que ce soit vrai pour tout  $\alpha$ , il y a deux possibilités : soit  $m_1 = m_2$ , alors  $\kappa(0)$  peut prendre n'importe quelle valeur ;

soit  $m_1 \neq m_2$ , alors la seule solution est  $\kappa(0) = 0$ .

#### 10.4.2 Au pôle Sud ( $\beta = \pi$ ).

Le représentant est  $R_Y(\pi)$ . Dans  $\text{SO}(3)$ , une rotation d'angle  $\pi$  autour de l'axe  $Y$  inverse l'axe  $Z$ . On a donc  $R_Z(\alpha)R_Y(\pi) = R_Y(\pi)R_Z(-\alpha)$ .

Ce qui donne la relation :  $R_Z(\alpha)R_Y(\pi)R_Z(\alpha) = R_Y(\pi)$ .

On applique la bi-équivariance :

$$\begin{aligned}
\kappa(R_Y(\pi)) &= \kappa(R_Z(\alpha) \cdot R_Y(\pi) \cdot R_Z(\alpha)) \\
&= \rho_2(R_Z(\alpha)) \kappa(\pi) \rho_1(R_Z(\alpha)) \\
&= e^{i(m_1+m_2)\alpha} \kappa(\pi)
\end{aligned}$$

Si  $m_1 = -m_2$ , alors  $\kappa(\pi)$  peut prendre n'importe quelle valeur.

Si  $m_1 \neq -m_2$ , alors  $\kappa(\pi) = 0$ .

**Conclusion :**  $\mathcal{H} \simeq \{\kappa : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C} \mid \kappa \text{ est lisse ; si } m_1 \neq m_2, \kappa(0) = 0 \text{ ; si } m_1 \neq -m_2, \kappa(\pi) = 0\}$ .

## Références

- [1] T.S. Cohen, M. Geiger et M. Weiler, *A General Theory of Equivariant CNNs on Homogeneous Spaces*, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019. [arXiv:1811.02017](#).
- [2] M. Weiler et G. Cesa, *General  $E(2)$ -Equivariant Steerable CNNs*, Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019.
- [3] T.S. Cohen et M. Welling, *Steerable CNNs*, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2017.